

MEGA FOLHA DE CONSULTA — POO (PARA IMPRESSÃO)

1. Fundamentos

POO modela o mundo real usando objetos com atributos e métodos.

```
class Pessoa {  
    String nome;  
    int idade;  
}
```

2. Encapsulamento

Proteção de dados com private + getters/setters.

```
private String nome;  
  
public String getNome() { return nome; }  
public void setNome(String nome) { this.nome = nome; }
```

3. Herança

Permite reutilizar código (relação É UM).

```
class Animal {}  
class Cachorro extends Animal {}
```

4. Polimorfismo

Mesmo método com comportamentos diferentes.

```
@Override  
void som(){ System.out.println("Miau"); }
```

5. Abstração

Esconder complexidade.

```
abstract class Animal { abstract void som(); }
```

6. Interfaces

```
interface Animal { void som(); }
```

7. Relacionamentos

Associação, Agregação e Composição.

```
class Empresa { ArrayList<Func> lista; }  
class Carro { Motor m = new Motor(); }
```

8. Construtores

```
Pessoa(String nome){ this.nome = nome; }
```

9. this / super

```
this.nome = nome;  
super(nome);
```

10. ArrayList

```
ArrayList<String> lista = new ArrayList<>();  
lista.add("A");
```

11. Exemplo Completo

```
class Pessoa {  
    private String nome;  
    public Pessoa(String nome){ this.nome = nome; }  
}  
  
class Aluno extends Pessoa {  
    private String curso;  
    public Aluno(String n, String c){  
        super(n);  
        this.curso = c;  
    }  
}
```

12. Dicas Finais

Leia a questão, identifique o tipo de relação e aplique o conceito correto.